CHECKPOINT 1

Machine Learning

Primeiro Modelo ML — Classificação com KNN e Dataset Iris

Nome: [Tiago Thomaz Cesaro] | **RM:** [569374]

Nome: [Lucas Maximo dos Santos] | **RM:** [569714]

Nome: [Gustavo da Silva Nascimento] | **RM:** [570821]

Nome: [Bruno Henrique Ferreira Ambrosio] RM: [571218]

Nome: [Renan de Assis Rodrigues] RM: [574049]

Made with GAMMA

O Dataset Iris

Finalidade

Classificar flores de iris em uma das **três espécies**, com base em medidas de pétalas e sépalas.

Tamanho

150 amostras no total — **50 amostras por espécie**, garantindo balanceamento perfeito.

Estrutura

5 colunas: 4 features numéricas + 1 target categórico (espécie).

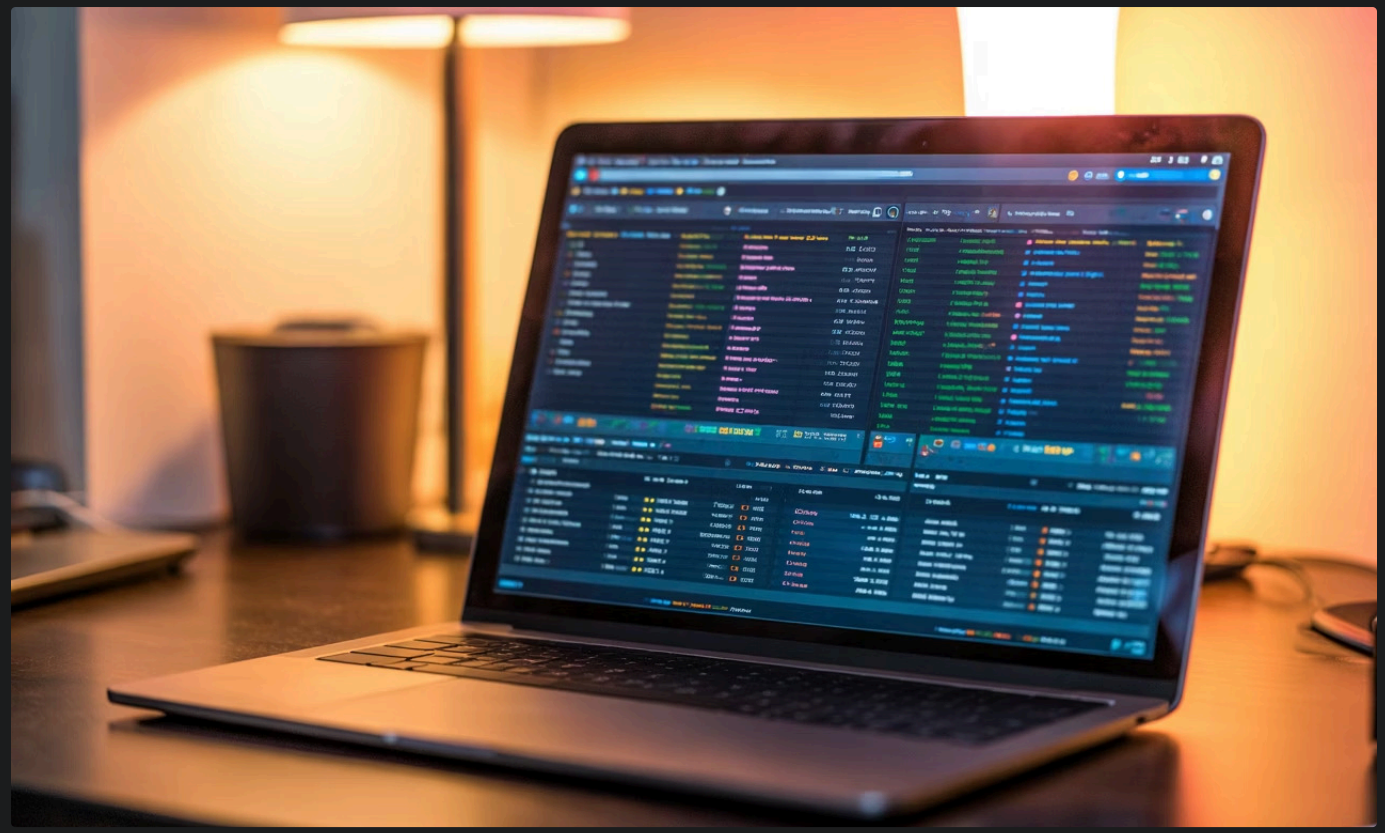
Made with GAMMA

As Três Espécies

O dataset contém imagens e dados das três espécies de iris: **Iris Setosa**, **Iris Versicolor** e **Iris Virginica**. As features incluem medidas de pétalas e sépalas (comprimento e largura em cm).

Made with GAMMA

Explorando os Dados



Features (4 colunas numéricas)

- sepal length (cm)
- sepal width (cm)
- petal length (cm)
- petal width (cm)

Distribuição das Espécies

Cada espécie possui exatamente **50 amostras**, totalizando 150 linhas no dataset.

Target: 0 = Setosa, 1 = Versicolor, 2 = Virginica

Made with GAMMA

Preparação e Treinamento do Modelo KNN

Separar X e y

Dividir 80/20

Treinar KNN

O pipeline segue três etapas: separação de features e target, divisão do dataset em treino e teste, e treinamento do classificador KNN.

Divisão do Dataset

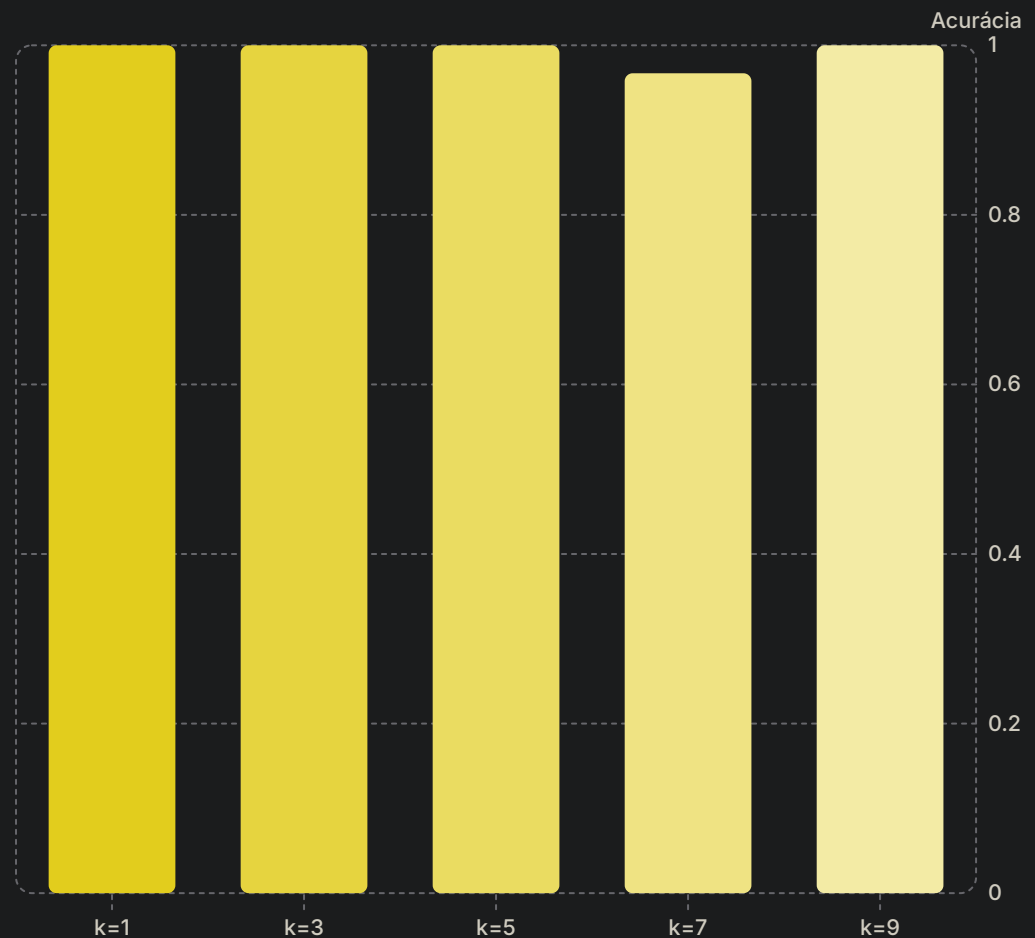
80% para treino e 20% para teste, com `random_state=42` para reprodutibilidade.

Modelo Base

`KNeighborsClassifier()` treinado com `modelo.fit(X_train, y_train)`.

Made with GAMMA

Comparação de Valores de k



Resultados

Valores de k = 1, 3, 5 e 9 atingiram **100% de acurácia**. Apenas k = 7 registrou leve queda (96,67%).

O modelo KNN demonstrou excelente desempenho na classificação das espécies de iris, confirmando a qualidade do dataset e a adequação do algoritmo.

Made with GAMMA